

Band III. Achter Abschnitt. Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichung fünften Grades.

§ 79. Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{L}_0$.

Wir haben im 10. Abschnitt des II. Bandes die Kongruenzgruppe und ihre Teiler ganz allgemein untersucht. Wir führen hier diese Untersuchung, soweit sie auf das Transformationsproblem Bezug hat, in spezieller Form noch einmal durch.

Die in $\mathfrak{L}_0$ enthaltenen Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(z, \frac{-c + az}{d - bz} \right), \quad (1)$$

in denen

$$\Delta = ad - bc \quad (2)$$

quadratischer Rest von p ist, können, wie schon oben bemerkt, auf die Form gebracht werden:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(z, \frac{-\gamma + \alpha z}{\delta - \beta z} \right), \quad (3)$$

worin

$$\alpha\delta - \beta\gamma \equiv 1 \pmod{p}, \quad (4)$$

wir haben nur, wenn wir unter $\sqrt{\Delta} \pmod{p}$ eine ganze Zahl verstehen, deren Quadrat nach dem Modul p kongruent mit Δ ist:

$$a \equiv \alpha\sqrt{\Delta}, \quad b \equiv \beta\sqrt{\Delta}, \quad c \equiv \gamma\sqrt{\Delta}, \quad d \equiv \delta\sqrt{\Delta} \pmod{p}$$

zu setzen. In der Form (3) können noch die Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ gleichzeitig geändert werden.

Wir fragen nach solchen Elementen z , die durch eine Substitution von der Form (3) ungeändert bleiben. Diese werden bestimmt durch die Kongruenz

$$z \equiv \frac{-\gamma + \alpha z}{\delta - \beta z} \pmod{p},$$

oder

$$\beta z^2 + (\alpha - \delta)z - \gamma \equiv 0 \pmod{p}, \quad (5)$$

eine Kongruenz, die, wenn sie nicht identisch ist, höchstens zwei inkongruente Wurzeln hat. Um diese zu erhalten, schreiben wir, zunächst unter der Voraussetzung, dass β nicht durch p teilbar ist, die Kongruenz (5) so:

$$\left(\beta z + \frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 \equiv \left(\frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 + \beta\gamma \pmod{p},$$

oder mit Hülfe von (4):

$$\left(\beta z + \frac{\alpha - \delta}{2} \right)^2 \equiv \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \pmod{p}. \quad (6)$$

Demnach sind drei verschiedene Fälle zu unterscheiden:

$$\text{I.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p};$$

dann hat die Kongruenz (5) eine Wurzel; es gibt ein und nur ein Element z , das ungeändert bleibt.

$$\text{II.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \text{ quadratischer Rest von } p;$$

die Kongruenz (5) hat zwei verschiedene Wurzeln, es gibt zwei Elemente z , die ungeändert bleiben.

$$\text{III.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Nichtrest von } p;$$

die Kongruenz (5) hat gar keine Wurzel und alle Elemente z werden umgesetzt.

Ist $\beta \equiv 0$, so hat (5) immer die eine Wurzel $z = \infty$; ist dann $\delta = \alpha$, und γ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so gibt es nur diese eine; in diesem Falle ist aber

$$\alpha\delta \equiv 1, \quad \alpha \equiv \delta, \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

und die Bedingung I erfüllt. Ist aber gleichzeitig $\gamma \equiv 0 \pmod{p}$, so ist die Substitution die identische.

Ist $\beta \equiv 0$, aber $\alpha - \delta$ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so hat (5) noch eine zweite Wurzel; da jetzt $\alpha\delta \equiv 1 \pmod{p}$, so ist:

$$\left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right)^2 - 1 \equiv \left(\frac{\alpha - \delta}{2}\right)^2 \pmod{p},$$

also quadratischer Rest, und die Bedingung II erfüllt. Wir fassen diese Sätze so zusammen:

Im Falle I. bleibt ein Element oder alle Elemente ungeändert, im Falle II. bleiben zwei Elemente ungeändert und im Falle III. werden alle Elemente geändert.

Wenn wir eine und dieselbe Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \tag{7}$$

mehrmals wiederholen, so entstehen die Substitutionen

$$A, A^2, A^3, \dots,$$

in deren Reihe einmal die identische Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ auftreten muss. Ist n die kleinste positive Zahl, für die

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ist, so heisst n der Grad von A (Bd. II, § 2).

Setzen wir für ein beliebiges m

$$A^m = \begin{pmatrix} \alpha_m & \beta_m \\ \gamma_m & \delta_m \end{pmatrix},$$

so erhalten wir zur Berechnung der Zahlen $\alpha_m, \beta_m, \gamma_m, \delta_m$ folgendes System rekurrenter Formeln:

$$\begin{aligned} \alpha_{m+1} &= \alpha\alpha_m + \beta\gamma_m, & \beta_{m+1} &= \alpha\beta_m + \beta\delta_m, \\ \gamma_{m+1} &= \gamma\alpha_m + \delta\gamma_m, & \delta_{m+1} &= \gamma\beta_m + \delta\delta_m. \end{aligned} \tag{8}$$

Besonders einfach lassen sich hieraus die Zahlen $\alpha_m, \beta_m, \gamma_m, \delta_m$ im Falle I. berechnen.

In diesem Falle können wir, da die Vorzeichen von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ alle gleichzeitig umgekehrt werden dürfen, annehmen:

$$\alpha + \delta = 2, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p},$$

und so erhalten wir aus (8):

$$\begin{aligned} \alpha_2 &\equiv -1 + 2\alpha, & \beta_2 &\equiv 2\beta, \\ \delta_2 &\equiv -1 + 2\delta, & \gamma_2 &\equiv 2\gamma, \\ \alpha_3 &\equiv -2 + 3\alpha, & \beta_3 &\equiv 3\beta, \\ \delta_3 &\equiv -2 + 3\delta, & \gamma_3 &\equiv 3\gamma, \end{aligned} \pmod{p},$$

woraus durch den Schluss von m auf $m+1$ gefolgert wird:

$$\alpha_m \equiv -(m-1) + m\alpha, \quad \delta_m \equiv -(m-1) + m\delta, \quad \beta_m \equiv m\beta, \quad \gamma_m \equiv m\gamma \pmod{p}. \quad (9)$$

Hieraus ersieht man, dass die sämtlichen A^m wieder zum Falle I. gehören, und dass p der Grad von A ist.

Die analoge Betrachtung der beiden anderen Fälle ist von Serret durchgeführt, erscheint aber für unseren Zweck entbehrlich.

Dagegen wollen wir hier noch den Satz hinzufügen, dass die ganze Gruppe $\mathfrak{L}_0$ sich zusammensetzen lässt aus den beiden folgenden speziellen Substitutionen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Der Beweis ergibt sich aus § 50, wenn man beachtet, dass zu jedem der Bedingung $\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \pmod{p}$ genügenden Zahlensystem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sich das Zahlensystem $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ so wählen lässt, dass

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \pmod{p}, \quad \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = 1$$

wird. Es sind also alle Substitutionen von $\mathfrak{L}_0$ unter den in § 30 betrachteten enthalten. Wir können hier aber auch leicht die Zusammensetzung einer beliebigen Substitution in $\mathfrak{L}_0$ aus A und B wirklich darstellen, und so unabhängig von § 30 den Beweis führen.

Denn wenn zunächst c eine beliebige, durch p nicht teilbare Zahl ist, so ergibt sich durch wirkliche Ausrechnung leicht

$$A^c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix} = A^{-c^{-1}} B A^{-c} B A^{-c^{-1}} B, \quad (11)$$

und sodann, wenn $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige Substitution in $\mathfrak{L}_0$ und β von 0 verschieden ist:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta\beta^{-1} - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \beta^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha\beta^{-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

und wenn $\beta = 0$ ist:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \gamma & \alpha^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma\alpha & 1 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Es ist aus diesem Satz zu schliessen, dass eine in $\mathfrak{L}_0$ enthaltene Gruppe, die die zwei Substitutionen A, B enthält, notwendig mit $\mathfrak{L}_0$ identisch sein muss.

§ 80. Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{L}_0$.

Um die etwa möglichen Reduktionen der Transformationsgleichung kennen zu lernen, ist vor allem erforderlich, die Divisoren der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ zu untersuchen. Wir fragen zuerst nach der Existenz eines Normalteilers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{L}_0$ (Bd. II, § 3).¹

Ist

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1)$$

irgend eine von der identischen Substitution verschiedene Substitution in $\mathfrak{K}$, so ist, nach dem Wesen des Normalteilers, jede Substitution

$$U = T S T^{-1} \quad (2)$$

¹Nach Galois: „Eigentliche Teiler“.

gleichfalls in $\mathfrak{K}$ enthalten, wenn

$$T = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \quad (3)$$

eine beliebige Substitution in $\mathfrak{L}_0$ ist.

Wir stellen uns die Aufgabe, T und ξ so zu bestimmen, dass

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \quad (4)$$

wird. Diese Bedingung kann auch so geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

und führt zu den Kongruenzen:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \alpha'\alpha + \beta'\gamma \equiv \gamma', \\ 2. \quad & \alpha'\beta + \beta'\delta \equiv \delta', \\ 3. \quad & \gamma'\alpha + \delta'\gamma \equiv -\alpha' + \gamma'\xi, \\ 4. \quad & \gamma'\beta + \delta'\delta \equiv -\beta' + \delta'\xi, \end{aligned} \pmod{p}, \quad (5)$$

und aus 1. und 2. folgt noch:

$$\alpha' \equiv \gamma'\delta - \delta'\gamma, \quad \beta' \equiv -\gamma'\beta + \delta'\alpha \pmod{p}. \quad (6)$$

Setzt man diese Werte in (5) 3. und 4. ein, so folgt:

$$\gamma'(\alpha + \delta - \xi) \equiv 0, \quad \delta'(\alpha + \delta - \xi) \equiv 0 \pmod{p},$$

woraus, da γ', δ' nicht beide durch p teilbar sein können, folgt:

$$\xi \equiv \alpha + \delta \pmod{p}; \quad (7)$$

ist ξ so bestimmt, so folgen in (5) die Kongruenzen 3., 4. aus 1., 2. Setzt man aber α', β' aus 1., 2. in

$$\alpha'\delta' - \beta'\gamma' \equiv 1 \pmod{p} \quad (8)$$

ein, so erhält man

$$\alpha'^2\beta + \alpha'\beta'(\delta - \alpha) - \beta'^2\gamma \equiv 1 \pmod{p}. \quad (9)$$

Ist hieraus α', β' bestimmt, so sind alle in (5), und also auch in (2), (4) ausgesprochenen Forderungen befriedigt.

Es handelt sich also noch darum, nachzuweisen, dass die Kongruenz (9) immer lösbar ist.

Diese Möglichkeit ist evident, wenn β oder $-\gamma$ quadratischer Rest von p ist; denn dann genügt

$$\alpha' \equiv \sqrt{\beta^{-1}}, \quad \beta' = 0,$$

oder

$$\alpha' = 0, \quad \beta' \equiv \sqrt{-\gamma^{-1}} \pmod{p}$$

der gestellten Forderung.

Im weiteren ist nun zu unterscheiden, ob die Substitution S zu Klasse I, II, III des vorigen Paragraphen gehört.

Ist zunächst

$$\text{I.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

so geht, wenn wir S^m an Stelle von S setzen, nach § 79, (9), β in $m\beta$, γ in $m\gamma$ über, und es lässt sich m immer so bestimmen, dass $m\beta$ oder $-m\gamma$ quadratischer Rest von p wird. Hierher gehört auch der Fall, dass $\beta = 0$ oder $\gamma = 0$ und $\alpha \equiv \delta \pmod{p}$ ist.

Ist dagegen $\beta = 0$ und $\alpha - \delta$ nicht durch p teilbar, so kann man in (9) β' beliebig wählen und dann α' aus einer Kongruenz ersten Grades bestimmen.

Ist β nicht durch p teilbar, so setze man (9) in die Form

$$\left[\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \right]^2 \equiv \beta + \beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \pmod{p}, \quad (10)$$

und wenn nun

$$\text{II.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Rest von } p \text{ ist,}$$

so bestimme man β' aus der Kongruenz:

$$\beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \equiv \left(\frac{\beta - 1}{2} \right)^2,$$

wodurch (10) übergeht in

$$\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \equiv \pm \frac{\beta + 1}{2} \pmod{p},$$

und woraus α' bestimmt werden kann, welches Zeichen auch gewählt wird.

Ist

$$\text{III.} \quad \left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \quad \text{quadratischer Nichtrest von } p$$

und zugleich β quadratischer Nichtrest, so lässt sich immer ein Nichtrest ν so bestimmen, dass $\beta + \nu$ quadratischer Rest wird; denn lässt man ν in $\beta + \nu$ die Reihe der Nichtreste durchlaufen, so können nicht lauter Nichtreste entstehen, weil unter diesen auch β sein müsste.

Dann kann man β' so bestimmen, dass

$$\beta'^2 \left[\left(\frac{\alpha + \delta}{2} \right)^2 - 1 \right] \equiv \nu \pmod{p},$$

und dann α' aus

$$\alpha' \beta + \beta' \frac{\delta - \alpha}{2} \equiv \pm \sqrt{\beta + \nu} \pmod{p}.$$

Hieraus folgt:

In einem Normalteiler $\mathfrak{K}$ der Gruppe $\mathfrak{L}_0$ muss gewiss eine Substitution U von der Form

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \quad (11)$$

vorkommen.

Es sei zunächst ξ von Null verschieden modulo p .

Nach dem Begriff des Normalteilers enthält $\mathfrak{K}$ auch die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

und folglich auch

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \xi^2 - 1 & -1 \end{pmatrix} = A^{\xi^2 - 1} \quad [\S 79, (11)], \quad (13)$$

also auch A und alle seine Potenzen. Daher enthält $\mathfrak{K}$ auch

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \eta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \xi + \eta \end{pmatrix} \quad (14)$$

für ein beliebiges η , d. h. die Substitution (11) für jedes beliebige ξ und mithin auch

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demnach ist nach dem Satze des vorigen Paragraphen die Gruppe $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch.

Es bleibt noch die Möglichkeit zu erörtern, dass in (11) $\xi = 0$ ist.

In diesem Falle enthält die Gruppe $\mathfrak{K}$ also die Substitution

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

und folglich auch für ein beliebiges, durch p nicht teilbares α

$$V = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \alpha^{-2} \end{pmatrix}.$$

Daraus leitet man, als in $\mathfrak{K}$ enthalten, noch weiter ab:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^{-2} & 0 \\ 0 & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \alpha^{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha^4 - 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wenn nun p grösser ist als 5, so kann man α so annehmen, dass $\alpha^4 - 1$ nicht durch p teilbar ist; dann enthält also $\mathfrak{K}$ auch die Substitution A und ihre Potenzen und mithin ist $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch.

Ist $p = 5$, so ist $\alpha^4 - 1$ immer durch p teilbar, also dieser Schluss nicht anwendbar.

In diesem Falle folgt aber aus dem Begriff des Normalteilers als in $\mathfrak{K}$ enthalten:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d. h. A^2 und mithin alle Potenzen von A , woraus wie oben zu schliessen, dass $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{L}_0$ identisch ist. Wir haben also den Satz:

Ist $p > 3$, so hat die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ keinen Normalteiler.

Im Falle $p = 3$ enthält $\mathfrak{K}$ gleichfalls

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

also auch

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mp 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mp 1 & 1 \\ 1 & \pm 1 \end{pmatrix},$$

und es bilden auch in der Tat die vier Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

einen Normalteiler von $\mathfrak{L}_0$ im Index 3.

Im Falle $p = 3$ ist die Gruppe $\mathfrak{L}_0$ isomorph mit der alternierenden Gruppe der Vertauschungen von vier Elementen. Es ist dies die Gruppe einer beliebigen Gleichung vierten Grades, wenn die Quadratwurzel aus der Discriminante dem Rationalitätsbereich adjungiert wird. Der Divisor (15) dieser Gruppe vom Index 3 liefert dann die in der Algebra bekannte kubische Resolvente der biquadratischen Gleichung.

Eine zur Gruppe (15) gehörige Funktion der Wurzeln v_∞, v_0, v_1, v_2 der Transformationsgleichung für den dritten Transformationsgrad ist z. B.

$$v_\infty v_0 + v_1 v_2$$

oder

$$(v_\infty - v_0)(v_1 - v_2).$$

Der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen ist der, dass die erstere durch die Substitution der Determinante -1

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ungeändert bleibt, während die zweite dabei ihr Zeichen ändert. Die erstere wird daher zu einer Gleichung dritten Grades mit rationalen Koeffizienten führen, während in der kubischen Gleichung für die zweite noch $\sqrt{-3}$ auftritt (§ 78).